

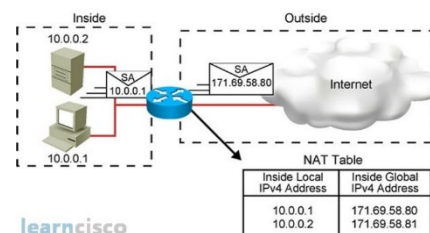
Expertengruppe 2

Infotext: PAT (Port Address Translation)

Port Address Translation (PAT), auch bekannt als NAT Overload oder NAPT (Network Address Port Translation), ist ein Verfahren zur Adress- und Portumsetzung, das es ermöglicht, dass viele interne Clients gleichzeitig **über eine einzige öffentliche IP-Adresse** mit dem Internet kommunizieren können. PAT ist die am häufigsten eingesetzte NAT-Variante im privaten und professionellen Umfeld!

Funktionsprinzip: Adress- und Portübersetzung

Bei PAT wird nicht nur die Quell-IP-Adresse, sondern zusätzlich die Quell-Portnummer eines ausgehenden Pakets verändert. Der Router ersetzt diese durch eine eigene, eindeutige Portnummer und speichert diese Zuordnung in einer internen Tabelle. So kann er bei eingehenden Antwortpaketen anhand der Zielpartnummer erkennen, welchem internen Gerät die Antwort zugeordnet werden muss.



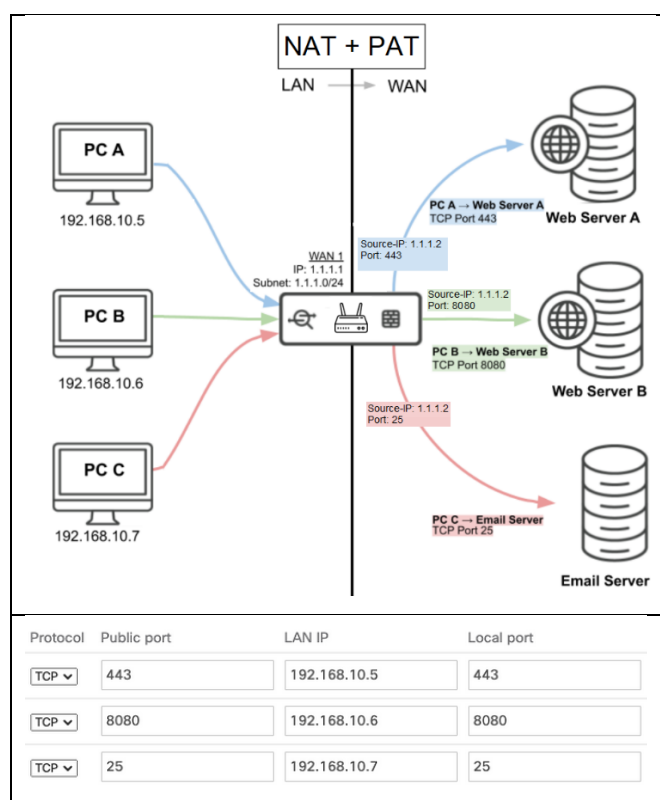
Beispiel: NAT-Tabelle im Router (mit Portzuordnung)

Interne IP:Port	Öffentliche IP:Port	Zielserver	Status
192.168.0.10:54321	203.0.113.5:10100	93.184.216.34:443	aktiv
192.168.0.11:54322	203.0.113.5:10101	93.184.216.34:443	aktiv

Fachliche Grundlage

Technisch betrachtet ist Port Address Translation (PAT) eine Form von Source NAT (SNAT). Dabei ersetzt der Router beim Verlassen des internen Netzwerks sowohl die Quell-IP-Adresse als auch die Quell-Portnummer durch eine Kombination aus öffentlicher IP und eindeutiger Portnummer. Dadurch können viele interne Clients über eine einzelne öffentliche IP-Adresse gleichzeitig mit dem Internet kommunizieren. Die Zuordnung wird in der NAT-Tabelle gespeichert und für Rückantworten verwendet.

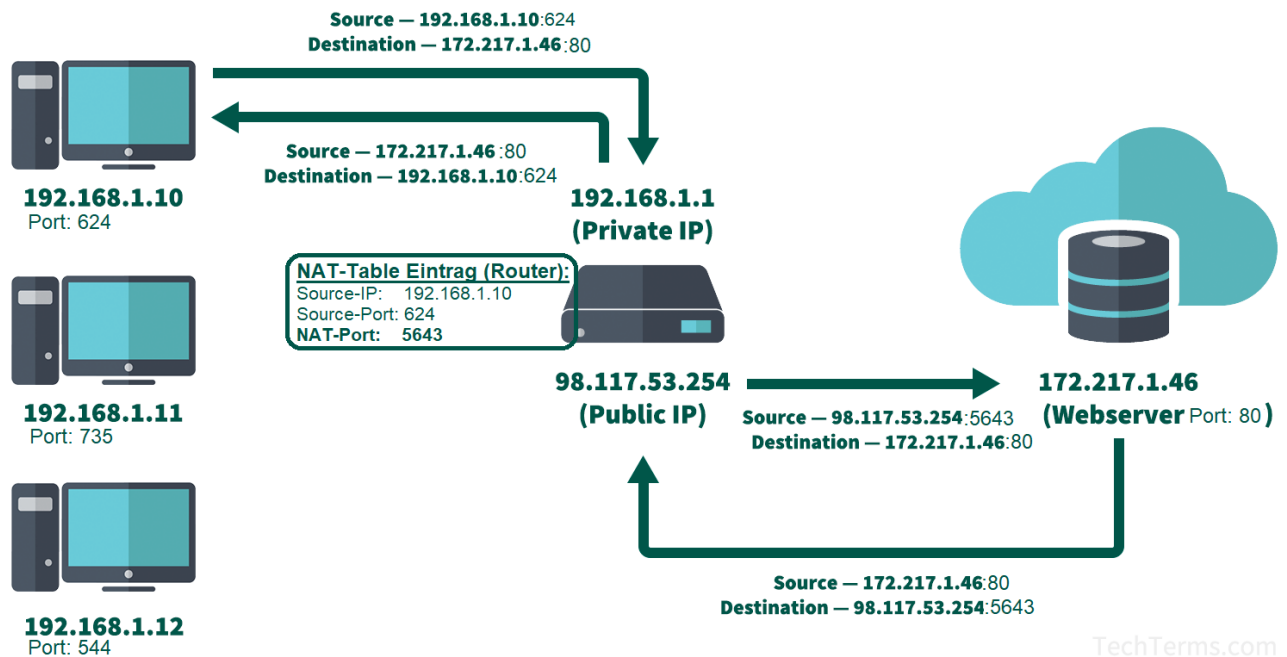
Ein solcher Zuordnungseintrag bleibt jedoch nicht dauerhaft bestehen. Wenn über eine bestimmte Verbindung längere Zeit kein Datenverkehr mehr erfolgt, wird der zugehörige Eintrag aus der Tabelle automatisch entfernt. Dieses sogenannte Timeout-Verhalten ist notwendig, um die begrenzte Anzahl verfügbarer Portnummern effizient zu nutzen und Ressourcen im Router freizugeben.



Einschränkung:

PAT wird ausschließlich für ausgehenden Datenverkehr eingesetzt. Wird eine eingehende Verbindung, über eine öffentliche Adresse initialisiert, fehlt die Port-Zuweisung zu einer privaten IP-Adresse und der Router kann die Verbindung nicht zuordnen. *???an welchen Client soll er die Pakete weiterleiten???*

Ablauf im Detail: Wie findet der Router den richtigen Client?



Vorgehen:

1. Ein Client im LAN (z. B. 192.168.1.10) stellt eine Verbindung zu einem Webserver im Internet her (z. B. 172.217.1.46).
2. Die ursprüngliche Quelladresse lautet: 192.168.1.10:624
3. Der Router ersetzt beim NAT-Vorgang:
 - die Quell-IP durch die öffentliche IP (z. B. 98.117.53.254)
 - die Quell-Portnummer durch eine freie, interne Portnummer (z.B. 5643)
 - Neues Paket verlässt den Router als: 98.117.53.254:5643
4. Gleichzeitig wird folgender Eintrag in der NAT-Tabelle angelegt:
192.168.1.10:624 → 98.117.53.254:5643
5. Wenn die Antwort des Webserver eintrifft (Src. 172.217.1.46:80 → Dest. 98.117.53.254:5643), sucht der Router die Zielpartnummer (5643) in seiner Tabelle.
6. Dort findet er den zugehörigen Client (192.168.1.10:624) und leitet das Paket korrekt weiter.

Quellen

- <https://www.ip-insider.de/was-ist-nat-network-address-translation-a-663954/>
- Cisco Networking Academy: CCNA Curriculum, Kapitel PAT / SNAT
- RFC 2663 – IP Network Address Translator Terminology and Considerations
- <https://www.learnisco.net/courses/icnd-1/acls-and-nat/address-translation.html>

Expertenfragen:

1. Port Nummer

Warum ist die Portnummer bei PAT für die eindeutige Zuordnung zwingend notwendig?

2. Port Zuordnung

Wie erkennt der Router bei Antwortpaketen, welcher Client ursprünglich kommuniziert hat?

3. Erreichbarkeit

Warum ist ein Webserver im LAN bei reinem PAT nicht von außen erreichbar?

4. NAT-Table

Wie lange wird eine PAT- Portzuordnung in Router gespeichert? (Warum nicht dauerhaft?)

5. Zuordnung NAT

Sie möchten mit dem Rechner (Host) eine Webseite des Webserver (Server) aufrufen, tragen Sie die richtigen IP-Adressen und Ports für das Senden und Empfangen der Daten ein!

